DL 春季 2026 年 Kaggle 竞赛

文本转 SVG 生成——学生指南

纽约大学坦登工程学院——深度学习（CS-GY 9223 / ECE-GY 7123）

2026 年春季

竞赛概述

在本次竞赛中，您将构建能够根据自然语言提示生成有效的 **SVG（可缩放矢量图形）**代码的系统。该竞赛采用 **Kaggle 代码竞赛的形式**，因此排名依据的是在固定笔记本计算限制下可重复执行的推理流程。

挑战格式

- 输入：每个样本一个文本提示（例如，图标或场景描述）。
- 输出：每个样本以 id，svg 格式生成一个 SVG 字符串。
- 提交**方式：**仅限在 Kaggle 上*提交代码*；请勿手动上传文件。
- 安全性**和有效性：**评分流程中包含解析有效且可渲染的 SVG 检查。

参加比赛

1. 请使用注册表单注册您的团队：*[链接将在 Ed/课程页面提供]*。
2. 使用您的 **NYU 电子邮箱（NetID）创建一个 Kaggle 账户**。
3. 请使用竞赛邀请链接加入：https://www.kaggle.com/t/5c1b9c14c05c4bee82a0425c812e5ca4
4. 在 Kaggle 上组建您的团队，并确保所有队友都已加入。

笔记

本次竞赛采用独立的公开排行榜和私有排行榜。公开排行榜仅基于竞赛结束前隐藏测试集的一个子集。最终排行榜（以及您的成绩）由**私有排行榜决定**，竞赛结束后公布。

报告 [35 / 100]

在 Gradescope 上以 **ACL 格式**提交一份报告。

ACL 2023 会议论文模板（Overleaf 版）

您的报告**必须**包含以下部分：

章节	涵盖内容
介绍	问题陈述、动机、方法概述
数据集	所提供的数据集描述，任何预处理或增强操作
模型描述	建筑学，为何您选择这种方法
实验	超参数设置、训练详情、您尝试过的内容
结果	定量结果、比较、消融研究
结论	研究结果概要、哪些措施有效、哪些无效、未来方向

· 请附上包含训练/推理代码的 **GitHub 仓库**链接。

· 请附上您的**模型权重**的链接（上传至云存储）。

· 讨论一下您尝试了哪些方法，哪些有效，哪些无效。

· 披露用于编码/调试的任何人工智能工具（LLM 助手）。

代码 [15 / 100]

创建一个 **GitHub** 代码**库**并上传所有相关代码。

在您的报告中附上一个链接。

· 分享您的模型权重链接（谷歌云端硬盘、HuggingFace 等）。

· 代码将根据以下方面进行评估：

——**训练**代码的质量和清晰度。

– **验证**和推理代码质量。

——**可重复性**——教师能否重新运行您的代码并得到类似的结果？

任务描述

输入

每个样本一个描述视觉场景或图标的文字提示（例如，“一棵绿色的树，棕色的树干”）。

输出

每个提示对应一个 SVG 字符串，格式为：

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="256" height="256"
     viewBox="0 0 256 256">
  <!-- your SVG content here -->
</svg>
```

SVG 约束条件

约束	规格
画布尺寸	256×256 像素
允许的元素	SVG、g、path、rect、circle、ellipse、line、polyline、polygon、defs、use、symbol、clipPath、mask、linearGradient、radialGradient、stop、text、tspan、title、desc、style、pattern、marker、filter
最大SVG长度	最多 16，000 个字符
最大路径数	≤256
	禁止：脚本、事件处理程序、动画、foreignObject（外来对象）、外部引用

重要的

任何解析失败、包含不允许的元素或无法渲染的 SVG 文件，在该样本**中的得分**均为零。请确保您的输出有效！

提交格式

提交一个包含两列的 CSV 文件：

```
id,svg
sample_0001,"<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' ...>...</svg>"
sample_0002,"<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' ...>...</svg>"
```

您的 SVG 如何评分

每个隐藏样本 i 都有提示 t_i、参考 SVG 图像 g_i 以及您的提交 SVG 图像 p_i。

阶段 1：有效性筛选关卡

首先应用一个严格的有效性门 $v_i \in \{0, 1\}$（解析成功、标签白名单、渲染成功以及复杂度限制）。**如果任何**一项**检查未通过**，$v_i = 0$，**样本得分即为零**。

阶段 2：质量得分（针对有效的 SVG 文件）

这两个 SVG 均采用固定设置进行渲染（相同的渲染器、版本、256×256 分辨率和背景）。计算出三个归一化分量：

- 视觉**保真度**（Vi，权重 0.85）：

$$V_i = 0.7 \cdot \mathrm{SSIM}(I(p_i), I(g_i)) + 0.3 \cdot \mathrm{EdgeF1}(I(p_i), I(g_i))$$

· 结构**相似性**（Si，权重 0.12）：

$$S_i = \exp\left(-\frac{\mathrm{TED}(A(p_i), A(g_i))}{25}\right)$$

· 紧凑性（Ci，权重 0.03）：

$$C_i = \exp\left(-\left|\log\frac{\mathrm{len}(p_i)+50}{\mathrm{len}(g_i)+50}\right|\right)$$

综合得分

每个样本的质量分数使用上述权重的几何平均值计算：

$$Q_i = V_i^{0.85} \cdot S_i^{0.12} \cdot C_i^{0.03}, \qquad \mathrm{score}_i = v_i \cdot Q_i$$

最终排行榜得分

最终的私人排行榜分数是所有行分数的平均值，按比例缩放至 100：

$$\mathrm{FinalScore} = 100 \times \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathrm{score}_i$$

公共排行榜使用的是 500 行的不相交子集；最终排名仅基于私有数据集（500 行）。

提交说明

Kaggle

1. 您的笔记本必须能够在没有互联网连接的情况下在 Kaggle 上从头到尾运行。
2. 输出一个包含“id”和“svg”两列的 CSV 文件。
3. 每个团队**每天有 3** 次**提交**机会。
4. 在比赛期间，您必须**至少**提交**一次**。

报告（Gradescope）

1. 请使用 **ACL 2023 模板**（见第**? ? 节中的链接**）。
2. 包含所有必需的部分（从引言到结论）。
3. 请附上您的 GitHub 代码库链接和模型权重链接。
4. 请在报告截止日期前在 Gradescope 上以 PDF 格式提交。

允许的资源

允许的	不允许
提供的训练数据集	外部数据集
公共预训练模型（含许可）	使用测试数据进行训练
开源库（需注明来源）	跨团队代码共享
LLM 助手的调试/故障排除	为了；因为；鳄鱼；针对隐藏提示的手工定制回答
Kaggle 认可的资源	泄露的私人提示/参考内容
	恶意或不安全的 SVG 内容

可重复性要求

您的提交内容必须**完全可重现**。请提供:

- 最终的 Jupyter 笔记本（和/或）Python 脚本（可从头到尾运行）。
- 包含训练和推理代码的 GitHub 代码库。
- 包/版本列表（requirements.txt 或等效文件）。
- 在所有代码中固定了随机种子。
- 清晰的重现您的结果的说明。

参考文献

1. **Kaggle 文档**。“竞赛。”https://www.kaggle.com/docs/competitions

2. **CairoSVG** 项目文档（评估中使用的 SVG 渲染器）https://cairosvg.org/

3. **StarVector.** arXiv:2312.11556 — SVG 生成基准及感知评估。https://arxiv.org/abs/2312.11556

4. **Kaggle 竞赛**。“生成犬类图像”——生成式竞赛设计参考。https://www.kaggle.com/c/generative-dog-images

Good luck! We hope you enjoy this contest and have a great learning experience. For questions, post on Ed or attend office hours.